Questions de cours — Diffraction et interférences (réponses)

Écart angulaire, tache centrale, cohérence, différence de chemin, interférences constructives et destructives, fentes d'Young

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La diffraction : conditions, écart angulaire $\theta = \frac{\lambda}{a}$, largeur de la tache centrale.
- ☐ Les interférences : conditions (sources cohérentes), différence de chemin, interférences constructives ou destructives.
- ☐ Les fentes d'Young : interfrange $i = \frac{\lambda D}{b}$.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Diffraction	1 – 2	20 min
B	Interférences et fentes d'Young	3 – 6	35 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. Les angles sont petits et exprimés en radians.

PARTIE A — Diffraction — 20 min

Une onde qui passe par une petite ouverture s'étale.

Q1 — Le phénomène de diffraction

Qu'est-ce que la diffraction ? Quand est-elle importante ? Donne l'écart angulaire.

Réponse

Une onde qui rencontre une ouverture ou un obstacle de taille a change de direction de propagation sans changer de longueur d'onde. Elle est importante si a est du même ordre de grandeur que λ (ou plus petit). Écart angulaire (demi-largeur angulaire de la tache centrale) : $\theta = \dfrac{\lambda}{a}$ (en radians).

Application. Un laser rouge ($\lambda = 650$ nm) éclaire une fente de largeur $a = 0{,}10$ mm. Calcule θ.

Solution

$\theta = \dfrac{650 \times 10^{-9}}{0{,}10 \times 10^{-3}} = 6{,}5 \times 10^{-3}$ rad.

Q2 — Largeur de la tache centrale

Exprime la largeur L de la tache centrale sur un écran à la distance D. Comment détermine-t-on λ ou a expérimentalement ?

Réponse

Pour un petit angle, $\tan\theta \approx \theta = \dfrac{L}{2D}$, donc $L = \dfrac{2\lambda D}{a}$. On trace L (ou θ) en fonction de $\frac{1}{a}$: une droite dont la pente donne λ ; ou on mesure L pour trouver une largeur a inconnue (un cheveu).

Application. Avec la question 1 et un écran à $D = 2{,}0$ m, calcule L.

Solution

$L = 2 \times 2{,}0 \times 6{,}5 \times 10^{-3} = 2{,}6 \times 10^{-2}$ m $= 2{,}6$ cm.

PARTIE B — Interférences et fentes d'Young

35 min

Deux ondes qui se superposent peuvent se renforcer ou s'annuler.

Q3 — Conditions d'interférences

À quelles conditions deux ondes peuvent-elles interférer ? Comment obtient-on de telles sources en optique ?

Réponse

Les sources doivent être **cohérentes** : même fréquence et déphasage constant. En optique, on les obtient à partir d'une même source (deux fentes éclairées par un même laser).

Application. Deux lampes de poche identiques éclairant le même mur donnent-elles des franges d'interférences ?

Solution

Non : les deux sources ne sont pas cohérentes (pas de déphasage constant).

Q4 — Interférences constructives et destructives

Quelle est la condition sur la différence de chemin δ pour des interférences constructives ? destructives ?

Réponse

Constructives (amplitude maximale, frange brillante) : $\delta = k\lambda$, k entier. **Destructives** (amplitude minimale, frange sombre) : $\delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$.

Application. En un point, $\delta = 1{,}5$ μm avec $\lambda = 600$ nm. Frange brillante ou sombre ?

Solution

$\dfrac{\delta}{\lambda} = 2{,}5$: demi-entier, interférences destructives, frange **sombre**.

Q5 — Les fentes d'Young

Donne l'expression de l'interfrange pour des fentes d'Young distantes de b, avec un écran à la distance D.

Réponse

L'interfrange (distance entre deux franges brillantes consécutives) vaut $i = \dfrac{\lambda D}{b}$; la différence de chemin en un point d'abscisse x est $\delta = \dfrac{b\,x}{D}$.

Application. $\lambda = 600$ nm, $D = 1{,}5$ m, $b = 0{,}30$ mm. Calcule l'interfrange.

Solution

$$i = \frac{600 \times 10^{-9} \times 1{,}5}{0{,}30 \times 10^{-3}} = 3{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m} = 3{,}0\ \text{mm}.$$

Q6 — Mesurer un interfrange

Comment mesure-t-on précisément un interfrange sur une figure d'interférences ?

Réponse

On mesure la distance occupée par **plusieurs** interfranges (par exemple $10\,i$ entre le centre de deux franges brillantes séparées de 10 intervalles), puis on divise : l'incertitude relative est plus petite.

Application. On mesure 33 mm pour 11 interfranges. Interfrange ?

Solution

$$i = \frac{33}{11} = 3{,}0\ \text{mm}.$$

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Diffraction ou interférences ?

Comment distinguer une figure de diffraction d'une figure d'interférences ?

Réponse

Diffraction par une fente : une tache centrale **deux fois plus large** que les taches latérales. Interférences (fentes d'Young) : des franges **régulièrement espacées**, de même largeur, à l'intérieur de la figure de diffraction de chaque fente.

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'écart angulaire de diffraction	$\theta = \frac{\lambda}{a}$ (en radians).
La largeur de la tache centrale	$L = \frac{2\lambda D}{a}$.
« Frange brillante ou sombre ? »	$\frac{\delta}{\lambda}$ entier (brillante) ou demi-entier (sombre).
L'interfrange	$i = \frac{\lambda D}{b}$.
Une longueur d'onde inconnue	La pente d'une droite (θ en fonction de $\frac{1}{a}$, ou i en fonction de D).